MMAT105 Genel Matematik

Ara Sınav Deneme

Hafta 1–7 konuları

2026–2027 Güz

Ad Soyad: _____

Öğrenci No: _____

Yönerge

- Soru sayısı: 20; önerilen süre: 60 **dakika**.
- Her soru eşit puanlıdır (5 puan).
- Her sorunun yalnızca **bir** doğru cevabı vardır.
- Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

1. $18 - 4 \cdot (7 - 10) \div 2 + (-3)^2$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -12 **B)** 15 **C)** 21 **D)** 33 **E)** 39

2. Ardışık altı çift sayının toplamı 150'dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 20 **B)** 25 **C)** 26 **D)** 28 **E)** 30

3. n pozitif bir tam sayı olmak üzere $\dfrac{(n+1)! - n!}{(n-1)!} = 49$ olduğuna göre n kaçtır?

A) 6 **B)** 7 **C)** 8 **D)** 9 **E)** 49

4. 600 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır?

A) 12 **B)** 24 **C)** 30 **D)** 36 **E)** 48

5. A ve B doğal sayılardır. A sayısı 9'a bölündüğünde bölüm B, kalan 5'tir. B sayısı 4'e bölündüğünde kalan 3'tür. Buna göre A sayısının 36'ya bölümünden kalan kaçtır?

A) 5 **B)** 8 **C)** 23 **D)** 27 **E)** 32

6. x pozitif tam sayı olmak üzere $A = 2^x \cdot 5^3$ sayısının asal olmayan pozitif bölenlerinin sayısı 22'dir. Buna göre x kaçtır?

A) 4 **B)** 5 **C)** 6 **D)** 7 **E)** 8

7. Üç basamaklı $\overline{5a6}$ sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre a rakamı kaçtır?

A) 1 **B)** 3 **C)** 4 **D)** 7 **E)** 8

8. İki pozitif tam sayının EBOB'u 6, EKOK'u 180'dir. Sayılardan biri 36 olduğuna göre diğeri kaçtır?

A) 15 **B)** 24 **C)** 30 **D)** 45 **E)** 60

9. Kenar uzunlukları 84 m ve 126 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenarları boyunca, her köşeye birer fidan gelecek şekilde fidan dikilecektir. Ardışık iki fidan arasındaki uzaklık her yerde aynı, metre cinsinden bir tam sayı ve 10 m'den kısa olacaktır. Buna göre en az kaç fidan gerekir?

A) 10 **B)** 30 **C)** 60 **D)** 70 **E)** 140

10. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{3}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ **B)** $\frac{1}{2}$ **C)** $\frac{11}{18}$ **D)** $\frac{3}{4}$ **E)** $\frac{7}{6}$

11. $\frac{0{,}12}{0{,}04} + \frac{1{,}5}{0{,}03} - 0{,}2 \cdot 15$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 **B)** 23 **C)** 50 **D)** 53 **E)** 56

12. $a = \frac{7}{9}, \quad b = \frac{5}{6}, \quad c = \frac{11}{14}$ sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < c < b$ **B)** $a < b < c$

C) $c < a < b$ **D)** $b < c < a$

E) $b < a < c$

13. $4(x-3) - 3(x+2) = 4 - x$ denkleminin çözümü kaçtır?

A) 1 **B)** 5 **C)** 7 **D)** 11 **E)** 22

14. $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = \frac{x}{6}$ denkleminin çözümü kaçtır?

A) -2 **B)** 2 **C)** 6 **D)** 10 **E)** 14

15. x'e bağlı $\frac{ax-2}{3} = x + \frac{b}{6}$ denkleminin çözüm kümesi gerçek sayılar kümesi ($\mathbb{R}$) olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

A) -12 **B)** -6 **C)** -4 **D)** 6 **E)** 12

16. $2x + 3y = 17$ ve $3x - y = 9$ olduğuna göre $x \cdot y$ kaçtır?

A) 1 **B)** 3 **C)** 4 **D)** 7 **E)** 12

17. $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 5$ ve $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = \frac{11}{2}$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

A) 6 **B)** $\frac{49}{8}$ **C)** $\frac{21}{2}$ **D)** 12 **E)** 18

18. $-2 \le 4 - x < 3$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

A) 4 **B)** 5 **C)** 6 **D)** 7 **E)** 8

19. $|2x - 5| = 7$ denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

A) -6 **B)** -1 **C)** 5 **D)** 6 **E)** 7

20. $|3 - x| \le 4$ eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

A) 20 **B)** 21 **C)** 27 **D)** 28 **E)** 35

Cevap tablosu (işaretlediğiniz şıkları buraya da yazabilirsiniz)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

Başarılar!